

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 18, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

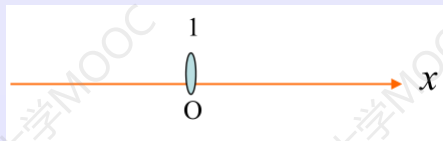
§1.3 广义函数简介

§1.3 广义函数简介

一、广义函数的引入

单位质点的密度函数问题：在数轴的**原点**上放置一**单位质量**，讨论数轴上的**密度函数**(线密度)。设 $m(x)$ 为 $(-\infty, x]$ 上的全部质量(线质量**分布函数**)，则

$$m(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$



由密度计算公式：

$$\rho(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{m(x + \Delta x) - m(x - \Delta x)}{2\Delta x}, \quad x \in (-\infty, \infty),$$

得密度函数：

$$\rho(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ +\infty, & x = 0, \end{cases}$$

根据质量分布函数与密度函数关系

$$m(x) = \int_{-\infty}^x \rho(s) ds.$$

特别地将单位质量点代入得：

$$M = 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(s) ds,$$

另一方面，由于函数 $\rho(x)$ 仅在一点非0，由积分性质

$$0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(s) ds,$$

两式矛盾。产生这一矛盾的原因是由于函数 $\rho(x)$ 不是通常意义上的函数而是一种全新意义的函数——广义函数。

二、广义函数定义

1、基本空间、试验函数

定义1.3 如果 $\varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi_n(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 且: (1) 存在 $M > 0$, 使得当 $|x| \geq M$ 时 $\varphi(x) \equiv 0$, $\varphi_n(x) = 0$, $n = 1, 2, 3, \dots$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{[-M, M]} |\varphi_n(x) - \varphi(x)| = 0$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{[-M, M]} |\varphi_n^{(k)}(x) - \varphi^{(k)}(x)| = 0$, $k = 1, 2, 3, \dots$. 则称序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 收敛于 $\varphi(x)$, 按这种方法定义了线性空间 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 中函数的收敛性的, 此时称 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 为基本空间, 记作 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, 函数 $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 称为试验函数。

2、广义函数

定义1.4 如果 $f: \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续线性泛函, 则称 f 是一个广义函数。设 $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 是一个试验函数, 用 $\langle f, \varphi \rangle$ 表示它所对应的泛函值, 称为对偶积。 $\mathbb{R}$ 上广义函数全体组成集合记作 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 。

3. 广义函数性质

按以上定义, 可对广义函数作以下详细定义: 如果泛函 $f: \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(1) f 为 **线性泛函**, 即任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \varphi_1(x), \varphi_2(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle = \alpha\langle f, \varphi_1 \rangle + \beta\langle f, \varphi_2 \rangle$$

(2) f 为 **连续泛函**, 即任意的 $\varphi_n(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), n = 1, 2, 3, \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x) \text{ 于 } \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad (\varphi_n \rightarrow \varphi, n \rightarrow \infty),$$

都有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f, \varphi_n \rangle = \langle f, \varphi \rangle$.

3、广义函数例

例1. Dirac函数 δ ,也称为 δ 函数.

定义广义函数 δ 为:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0), \quad \forall \varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

显然 δ 为 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ 上的泛函, 且

1. δ 为线性泛函: 对于任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\varphi_1(x), \varphi_2(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle \delta, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle = \alpha\varphi_1(0) + \beta\varphi_2(0) = \alpha\langle \delta, \varphi_1 \rangle + \beta\langle \delta, \varphi_2 \rangle,$$

2. δ 为连续泛函: 对于任意的 $\varphi_n(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $n = 1, 2, 3, \dots$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$$

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \delta, \varphi_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(0) = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$. 所以 δ 为连续的, 从而 δ 为广义函数。

例2. 局部可积函数对应的广义函数

(1) **局部可积函数**: 若函数 $f(x)$ 对于 $\mathbb{R}$ 上任意的有限区间 (a, b) , 积分

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

存在且为有限, 则称 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的局部绝对可积函数. $\mathbb{R}$ 上**局部可积函数**全体记作 $L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

注: 两个按Lebsegue测试几乎处处相等的函数在 $L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 中看作同一函数.

(2) **局部可积函数对应的广义函数**: 若给定 $f(x) \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 则定义泛函 F 为:

$$\langle F, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x) dx, \quad \forall \varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

显然 $\langle F, \varphi \rangle$ 有意义(可积的), **F 为 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ 泛函**. 下面证明 F 为广义函数:

$$\langle F, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x) dx, \quad \forall \varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

1. F 为线性泛函: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \varphi_1(x), \varphi_2(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}\langle F, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \left(\alpha\varphi_1(x) + \beta\varphi_2(x) \right) dx \\ &= \alpha \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi_1(x) dx + \beta \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi_2(x) dx \\ &= \alpha \langle F, \varphi_1 \rangle + \beta \langle F, \varphi_2 \rangle.\end{aligned}$$

2. F 为连续泛函: $\forall \varphi_n(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), n = 1, 2, 3, \dots$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x) \text{ 于 } \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle F, \varphi_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi_n(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x) dx = \langle F, \varphi \rangle$. 故 F 为广义函数.

所以任一局部可积函数，按以上做法都有唯一的广义函数与之对应。且可证明：不同的局部可积函数对应于不同的广义函数，即我们得到了一个从 $L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 映到 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ，单射 T ：

$$\begin{array}{ccc} L_{\text{loc}}(\mathbb{R}) & \xrightarrow{T} & \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \\ f & \longmapsto & Tf = F \end{array}$$

且 T 保持 $L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ 线性运算不变。因此可以将局部可积函数 f 与其对应的广义函数 F 看作是同一函数；这样可以将局部可积函数空间视为广义函数空间子集，即

$$L_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

易证这一包含关系为真包含。事实上， δ 函数没有局部可积函数与之对应。

这样，我们可以将局部可积函数看作广义函数，从而可以认为广义函数为通常意义下的函数的推广。

注意：若 f 为局部可积函数，则它在 $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 上的广义函数取值为（对偶积）：

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x) dx.$$

δ 函数为典型的非局部可积的广义函数。

三、广义函数运算

(1) 线性运算: 对于 $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 定义广义函数 $\alpha f + \beta g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 为:

$$\langle \alpha f + \beta g, \varphi(x) \rangle = \alpha \langle f, \varphi(x) \rangle + \beta \langle g, \varphi(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

(2) C^∞ 函数乘广义函数: 对于 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $g \in C^\infty(\mathbb{R})$, 定义广义函数 $fg \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 为:

$$\langle fg, \varphi(x) \rangle = \langle f, g(x)\varphi(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

(3) 广义函数的极限: 设 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\{f_n\} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, \varphi(x) \rangle = \langle f, \varphi(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

则称广义函数 f 是广义函数序列 $\{f_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作

$$f_n \rightharpoonup f \quad (\text{在 } \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \text{ 的意义下(弱极限)}).$$

(4) 广义函数的导数 (弱导数): 对于 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 定义广义函数 f'

$$\langle f', \varphi(x) \rangle = -\langle f, \varphi'(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

称为广义函数 f 的一阶广义导数。一般可定义广义函数 $f^{(k)}$

$$\langle f^{(k)}, \varphi(x) \rangle = (-1)^k \langle f, \varphi^{(k)}(x) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

称为广义函数 f 的 k 阶广义导数 $k = 1, 2, \dots$.

注: 广义函数有任意次导数。

(5) 广义函数的平移: 对于 $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 定义广义函数 $f(x - \xi)$

$$\langle f(x - \xi), \varphi(x) \rangle = \langle f, \varphi(x + \xi) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

称为广义函数 f 的一个右平移 ξ 的广义函数。

同学们，再见！